

Banco de Preguntas - Endocrinología y Reproducción

Versión corregida: alternativas más equilibradas, cercanas y sin pistas por longitud

Capítulos 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 y 82 - 25 preguntas por capítulo (200 preguntas). Estilo de fijación: selección múltiple, distractores próximos, una sola respuesta correcta y gabarito fundamentado al final.

Instrucciones

Responda sin mirar el gabarito. Las alternativas fueron reescritas para que no delaten la correcta por ser más larga o más explicada; por eso varias opciones son conceptualmente cercanas y requieren comparar detalles fisiológicos.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

75.1. Respecto a los mensajeros químicos, señale la opción correcta:

- a) Neurotransmisores: actúan por sangre sobre órganos lejanos.
- b) Endocrinas: pasan a sangre y actúan en células diana distantes.
- c) Paracrinas: actúan siempre sobre la misma célula secretora.
- d) Autocrinas: viajan por el sistema porta hipofisario.

75.2. Una hormona neuroendocrina se diferencia porque:

- a) La libera una célula epitelial solo dentro de una sinapsis.
- b) La fabrica el hígado para actuar como proteína plasmática.
- c) La produce un adipocito y actúa solo en el mismo adipocito.
- d) La secreta una neurona hacia la circulación sanguínea.

75.3. Son clases químicas generales de hormonas, excepto:

- a) Polisacáridos hormonales nucleares.
- b) Proteínas y polipéptidos.
- c) Esteroides derivados del colesterol.
- d) Derivados del aminoácido tirosina.

75.4. Sobre hormonas peptídicas y proteicas, marque lo correcto:

- a) Se forman desde colesterol en la mitocondria y no se almacenan.
- b) Se yodan en la tiroglobulina dentro del coloide tiroideo.
- c) Se forman como preprohormonas en el retículo endoplásmico rugoso.
- d) Se sintetizan libres en plasma y luego entran por endocitosis.

75.5. Respecto a las hormonas esteroideas, señale lo correcto:

- a) Se almacenan en vesículas junto con fragmentos inactivos.
- b) Son hidrosolubles y circulan casi siempre sin proteínas.
- c) Derivan del colesterol y difunden al líquido intersticial.
- d) Se producen por yodación de residuos de tirosina.

75.6. Las hormonas derivadas de tirosina incluyen:

- a) Tiroxina, triyodotironina y catecolaminas.
- b) Insulina, glucagón, PTH y calcitonina.
- c) Cortisol, aldosterona y progesterona.
- d) Gastrina, secretina y colecistocinina.

75.7. En el transporte hormonal en sangre, es más correcto afirmar que:

- a) Las esteroideas circulan libres por ser poco liposolubles.
- b) Las tiroideas circulan sin unión relevante a proteínas.
- c) Las liposolubles se eliminan más rápido al unirse a proteínas.
- d) Las peptídicas suelen circular libres por ser hidrosolubles.

75.8. La unión de hormonas liposolubles a proteínas plasmáticas suele:

- a) Aumentar su filtración inmediata en el glomérulo.
- b) Servir como reservorio y prolongar su permanencia.
- c) Impedir toda acción sobre tejidos diana periféricos.
- d) Convertirlas en hormonas peptídicas activas.

75.9. La retroalimentación negativa hormonal tiene como función principal:

- a) Mantener una secreción exagerada del tejido endocrino.
- b) Estabilizar la respuesta y evitar actividad hormonal excesiva.
- c) Eliminar permanentemente los receptores de la célula diana.
- d) Transformar señales paracrinas en señales autocrinas.

75.10. Los receptores hormonales se caracterizan porque:

- a) Reconocen cualquier hormona con la misma afinidad.
- b) Solo se ubican en el núcleo de todas las células.
- c) No cambian en número frente a estímulos hormonales.
- d) Reconocen ligandos específicos y activan respuestas celulares.

75.11. La regulación a la baja de receptores puede ocurrir cuando:

- a) La célula recibe exposición prolongada a altas concentraciones hormonales.
- b) La hormona desaparece totalmente del plasma durante pocas horas.
- c) El receptor cambia de membrana a cromosoma sin degradarse.
- d) La célula diana no posee ningún receptor para esa hormona.

75.12. Un receptor acoplado a proteína G puede activar:

- a) Solo transcripción nuclear directa, sin segundos mensajeros.
- b) Exclusivamente desmolasa de colesterol mitocondrial.
- c) Adenilato ciclasa o fosfolipasa C, según el receptor.
- d) Solo la digestión lisosomal de tiroglobulina.

75.13. El sistema adenilato ciclasa-AMPC es típico en acciones de:

- a) Cortisol, aldosterona y testosterona.
- b) Tiroxina, T3 y vitamina D activa.
- c) ACTH, TSH, FSH, LH y PTH.
- d) Insulina, péptido C y tiroglobulina.

75.14. El sistema fosfolipasa C-IP3-DAG produce, de modo general:

- a) Aumento de calcio citosólico y activación de proteína cinasa C.
- b) Disminución obligatoria de calcio y bloqueo de toda cinasa.
- c) Yodación directa de tirosina dentro de la tiroglobulina.
- d) Transporte de glucosa por GLUT-4 sin receptor hormonal.

75.15. El complejo calcio-calmodulina sirve principalmente para:

- a) Transportar T4 y T3 por proteínas plasmáticas específicas.
- b) Unir colesterol a LDL dentro de la corteza suprarrenal.
- c) Secretar tiroglobulina desde la membrana basolateral.
- d) Modificar actividad enzimática ante aumento de calcio citosólico.

75.16. El receptor de insulina se clasifica mejor como:

- a) Receptor nuclear unido a elementos de respuesta tiroidea.
- b) Receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
- c) Canal iónico dependiente de voltaje en neuronas.
- d) Receptor citosólico exclusivo de hormonas esteroideas.

75.17. Los receptores intracelulares de esteroides producen efectos al:

- a) Abrir canales rápidos de sodio en la membrana apical.
- b) Regular transcripción génica y síntesis de proteínas.
- c) Activar pinocitosis del coloide dentro de la tiroides.
- d) Formar AMPc en la superficie de toda célula diana.

75.18. Las hormonas tiroideas actúan de forma importante porque:

- a) Solo activan receptores alfa adrenérgicos de membrana.
- b) Bloquean la síntesis proteica en casi todos los tejidos.
- c) Nunca se unen a proteínas dentro o fuera de la célula.
- d) Se unen a receptores nucleares y aumentan transcripción génica.

75.19. Una diferencia correcta entre peptídicas y esteroideas es:

- a) Peptídicas se almacenan en vesículas; esteroideas se sintetizan a demanda.
- b) Peptídicas derivan de colesterol; esteroideas derivan de tirosina.
- c) Peptídicas entran al núcleo; esteroideas activan solo AMPc.
- d) Peptídicas circulan unidas a TBG; esteroideas siempre libres.

75.20. La exocitosis de muchas hormonas peptídicas depende de:

- a) Disminución sostenida de calcio dentro del citosol.
- b) Unión obligatoria de la hormona a transcortina plasmática.
- c) Aumento de calcio intracelular o activación de AMPc.
- d) Conversión de colesterol a pregnenolona mitocondrial.

75.21. Una hormona paracrina se define mejor como aquella que:

- a) Actúa solo sobre la misma célula que la secretó.
- b) Viaja por sangre hacia tejidos diana lejanos.
- c) Actúa localmente sobre células vecinas de otro tipo.
- d) Se libera por neuronas solo en una hendidura sináptica.

75.22. Una hormona autocrina se caracteriza porque:

- a) La célula que la produce también puede responder a ella.
- b) La hipófisis la almacena y la libera desde axones.
- c) Siempre se une a albúmina antes de actuar localmente.
- d) Solo actúa en órganos con capilares fenestrados.

75.23. Las citocinas, según la fisiología endocrina general, pueden actuar como:

- a) Esteroides circulantes sintetizados desde colesterol.
- b) Aminas tiroideas almacenadas en tiroglobulina.
- c) Neurotransmisores exclusivos de la placa motora.
- d) Mensajeros autocrinos, paracrinos o endocrinos.

75.24. Las hormonas regulan múltiples funciones corporales, excepto:

- a) El metabolismo energético y el crecimiento.
- b) La secuencia primaria fija del ADN heredado.
- c) La reproducción y el comportamiento.
- d) El equilibrio hidroelectrolítico.

75.25. La célula diana responde a una hormona principalmente porque:

- a) Está siempre cerca de la glándula que secreta la hormona.
- b) Posee receptores adecuados para reconocer esa señal.
- c) Contiene la misma cantidad de todos los receptores hormonales.
- d) Carece de mecanismos de terminación de respuesta.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

76.1. Desde el punto de vista fisiológico, la hipófisis se divide en:

- a) Zona glomerular y zona fascicular.
- b) Corteza y médula hipofisarias.
- c) Folículo y coloide hipofisario.
- d) Adenohipófisis y neurohipófisis.

76.2. El origen embrionario de la adenohipófisis explica que sus células sean:

- a) Epiteliales, derivadas de la bolsa de Rathke.
- b) Neuronales, derivadas del tubo neural posterior.
- c) Cromafines, derivadas de la cresta suprarrenal.
- d) Foliculares, derivadas del epitelio tiroideo.

76.3. La neurohipófisis se relaciona con el hipotálamo porque:

- a) Se forma por migración de células de la granulosa ovárica.
- b) Se origina por invaginación del epitelio del saco vitelino.
- c) Proviene de una evaginación de tejido nervioso hipotalámico.
- d) Deriva de la corteza suprarrenal en desarrollo fetal.

76.4. Son hormonas principales de la adenohipófisis, excepto:

- a) Hormona del crecimiento.
- b) Prolactina.
- c) Oxitocina.
- d) Tirotropina.

76.5. Las hormonas almacenadas y liberadas por la neurohipófisis son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) TSH y ACTH.
- c) FSH y LH.
- d) GH y prolactina.

76.6. Las somatotropas adenohipofisarias producen principalmente:

- a) Corticotropina.
- b) Prolactina.
- c) Hormona luteinizante.
- d) Hormona del crecimiento.

76.7. Las corticotropas producen una hormona que:

- a) Estimula solo la secreción de leche en la glándula mamaria.
- b) Estimula glucocorticoides y andrógenos corticosuprarrenales.
- c) Libera agua por inhibición directa de los túbulos renales.
- d) Convierte tiroglobulina en MIT y DIT dentro del coloide.

76.8. La TSH se relaciona directamente con:

- a) Secreción de aldosterona por la zona glomerular suprarrenal.
- b) Síntesis y secreción de T3 y T4 por células foliculares tiroideas.
- c) Maduración de espermatozoides dentro del epidídimo.
- d) Reabsorción de calcio en el túbulo distal renal.

76.9. La prolactina se inhibe fisiológicamente sobre todo por:

- a) Gonadoliberina pulsátil.
- b) Angiotensina II plasmática.
- c) Calcitonina tiroidea.
- d) Dopamina hipotalámica.

76.10. Las gonadotropas adenohipofisarias secretan:

- a) FSH y LH.
- b) ADH y oxitocina.
- c) TRH y CRH.
- d) T3 y T4.

76.11. Las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en:

- a) Células acidófilas del lóbulo anterior hipofisario.
- b) Células cromafines de la médula suprarrenal.
- c) Cuerpos neuronales de núcleos supraóptico y paraventricular.
- d) Células beta del islote pancreático.

76.12. En general, el núcleo supraóptico se asocia más con:

- a) TSH.
- b) ACTH.
- c) ADH.
- d) FSH.

76.13. En general, el núcleo paraventricular se asocia más con:

- a) Oxitocina.
- b) Glucagón.
- c) Aldosterona.
- d) Calcitonina.

76.14. La adenohipófisis se controla principalmente por:

- a) Axones motores que terminan directamente en cada célula endocrina.
- b) Catecolaminas de la médula suprarrenal que llegan por la uretra.
- c) Tiroglobulina transportada desde la tiroides al tallo hipofisario.
- d) Hormonas liberadoras e inhibidoras que llegan por el sistema porta.

76.15. La hormona liberadora de tirotropina estimula principalmente:

- a) ADH.
- b) TSH.
- c) PTH.
- d) Insulina.

76.16. La corticoliberina estimula principalmente la secreción de:

- a) TSH adenohipofisaria.
- b) ACTH adenohipofisaria.
- c) PTH paratiroidea.
- d) Estradiol ovárico.

76.17. La GH actúa en gran parte estimulando la formación de:

- a) Tiroglobulina, sobre todo en tiroides.
- b) Aldosterona, sobre todo en médula suprarrenal.
- c) Calcitonina, sobre todo en paratiroides.
- d) IGF-1, sobre todo en el hígado.

76.18. Un estímulo clásico para aumentar GH es:

- a) Hipoglucemia o ayuno.
- b) Hiperglucemia mantenida.
- c) Somatostatina elevada.
- d) IGF-1 muy elevado.

76.19. La somatostatina hipotalámica tiene como efecto:

- a) Estimular la liberación de LH.
- b) Aumentar oxitocina directamente.
- c) Inhibir la secreción de GH.
- d) Activar la zona glomerular.

76.20. La ADH regula principalmente:

- a) Síntesis de T3 y T4 en la membrana apical tiroidea.
- b) Secreción de insulina y péptido C por células beta.
- c) Reabsorción renal de agua y concentración de líquidos corporales.
- d) Conversión de colesterol en hormonas sexuales ováricas.

76.21. Un aumento de osmolaridad plasmática provoca:

- a) Aumento de ADH y estímulo de la sed.
- b) Inhibición de ADH y diuresis concentrada.
- c) Aumento de TSH y bloqueo de la sed.
- d) Disminución de oxitocina y natriuresis.

76.22. La hipovolemia importante estimula ADH porque:

- a) Bloquea la absorción de agua para diluir el plasma.
- b) Convierte prolactina en vasopresina dentro del riñón.
- c) Estimula solo el crecimiento del lóbulo anterior.
- d) Ayuda a conservar agua y puede apoyar la presión arterial.

76.23. La oxitocina participa de forma destacada en:

- a) Reabsorción renal de fosfato en el túbulo proximal.
- b) Eyección de leche por contracción de células mioepiteliales.
- c) Síntesis de glucógeno hepático tras la comida.
- d) Transporte de yoduro por NIS en tiroides.

76.24. El exceso de GH antes del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Acromegalia por exceso pospuberal de GH.
- b) Gigantismo por exceso prepuberal de GH.
- c) Diabetes insípida por déficit de ADH.
- d) Hipoparatiroidismo por déficit de PTH.

76.25. El exceso de GH después del cierre epifisario produce típicamente:

- a) Enanismo hipofisario.
- b) Cretinismo congénito.
- c) Menopausia precoz.
- d) Acromegalia.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

77.1. Sobre la secreción hormonal tiroidea normal, marque lo correcto:

- a) Predomina T4 y se secreta menor cantidad de T3.
- b) Predomina T3 y T4 se secreta solo en trazas.
- c) T3 y T4 se secretan en proporciones idénticas.
- d) La tiroides secreta solo T3 en adultos sanos.

77.2. Comparada con T4, la T3 se caracteriza por ser:

- a) Menos potente, más abundante y de duración más larga.
- b) Inactiva, abundante y almacenada solo en células C.
- c) Más potente, menos abundante y de duración más breve.
- d) Peptídica, hidrosoluble y libre en el plasma.

77.3. La unidad funcional microscópica de la tiroides contiene:

- a) Islotes con células alfa, beta y delta alrededor de capilares.
- b) Zonas glomerular, fascicular y reticular concéntricas.
- c) Folículos cerrados con coloide rico en tiroglobulina.
- d) Túbulos seminíferos con células de Sertoli y Leydig.

77.4. Para formar tiroxina normalmente se requiere:

- a) Yodo ingerido como yoduro.
- b) Colesterol captado por LDL.
- c) Calcio unido a calmodulina.
- d) Glucosa transportada por GLUT-4.

77.5. La primera etapa en la síntesis tiroidea es:

- a) Proteólisis de tiroglobulina dentro del capilar sanguíneo.
- b) Unión de T4 a TBG dentro del coloide folicular.
- c) Conversión de T3 en calcitonina por células C.
- d) Atrapamiento de yoduro desde sangre a célula folicular.

77.6. El NIS se localiza principalmente en la membrana:

- a) Luminal del osteoclasto activo.
- b) Basolateral de la célula folicular tiroidea.
- c) Nuclear de la célula corticosuprarrenal.
- d) Apical de la célula beta pancreática.

77.7. El NIS cotransporta hacia la célula folicular:

- a) Dos yoduros junto con un calcio.
- b) Un yoduro junto con dos sodios.
- c) Una tiroglobulina junto con dos cloruros.
- d) Dos T4 junto con una molécula de TBG.

77.8. El gradiente que impulsa el NIS depende de:

- a) Aldosterona sintasa.
- b) Insulinasa hepática.
- c) Aromatasa ovárica.
- d) Bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.

77.9. El paso de yoduro hacia el coloide se asocia con:

- a) Pendrina en la membrana apical.
- b) Transcortina en el plasma.
- c) Megalina en la membrana basal.
- d) GLUT-4 en músculo esquelético.

77.10. La tiroglobulina es mejor descrita como:

- a) Proteína plasmática principal de transporte de cortisol.
- b) Receptor nuclear que activa genes tiroideos.
- c) Matriz proteica donde se forman y almacenan T3 y T4.
- d) Enzima que transforma yoduro en sodio intracelular.

77.11. La oxidación del yoduro depende principalmente de:

- a) Glucocinasa hepática y glucosa plasmática.
- b) Colesterol desmolasa y ACTH.
- c) Peroxidasa tiroidea y peróxido de hidrógeno.
- d) Insulinasa renal y péptido C.

77.12. La organificación del yodo significa:

- a) Unión del yodo oxidado a tirosinas de tiroglobulina.
- b) Transporte de T4 desde plasma al núcleo celular.
- c) Separación de MIT y DIT por desyodasa hepática.
- d) Liberación de calcitonina por células parafoliculares.

77.13. La formación de T4 se produce por acoplamiento de:

- a) MIT con DIT.
- b) MIT con MIT.
- c) T3 con yoduro.
- d) DIT con DIT.

77.14. La formación de T3 se produce principalmente por acoplamiento de:

- a) DIT con DIT.
- b) MIT con DIT.
- c) MIT con MIT.
- d) T4 con TBG.

77.15. El coloide tiroideo permite almacenar hormona para aproximadamente:

- a) Solo segundos después de sintetizarla.
- b) Varias semanas a pocos meses.
- c) Toda la vida reproductiva.
- d) Menos de una hora en ayuno.

77.16. Para liberar T3 y T4, la célula folicular realiza:

- a) Difusión directa de tiroglobulina intacta por capilares linfáticos.
- b) Conversión de colesterol en pregnenolona y cortisol.
- c) Exocitosis de insulina y péptido C en cantidades iguales.
- d) Endocitosis del coloide y proteólisis lisosomal de tiroglobulina.

77.17. La megalina en la tiroides se ubica en la membrana:

- a) Luminal o apical de la célula folicular.
- b) Basolateral de la célula de Leydig.
- c) Mitocondrial de la célula fascicular.
- d) Nuclear de la célula paratiroidea.

77.18. Las MIT y DIT que quedan tras proteólisis:

- a) Se secretan como principales hormonas metabólicas activas.
- b) Se unen a transcortina para aumentar la vida media plasmática.
- c) Se desyodan para reciclar yoduro en la célula tiroidea.
- d) Se transforman en calcitonina dentro de las células C.

77.19. En sangre, T3 y T4 circulan principalmente:

- a) Libres, sin transportadores plasmáticos.
- b) Dentro de vesículas secretoras intactas.
- c) Unidas a TBG, prealbúmina y albúmina.
- d) Unidas exclusivamente a transcortina.

77.20. T4 tiene vida media mayor que T3 porque:

- a) Se une con mayor fuerza a proteínas plasmáticas.
- b) Es hidrosoluble y se filtra menos en el riñón.
- c) No entra a las células diana del organismo.
- d) Es secretada por células C junto con calcitonina.

77.21. El efecto celular principal de T3 y T4 es:

- a) Bloquear toda actividad mitocondrial dependiente de oxígeno.
- b) Cerrar canales de sodio en músculo liso vascular.
- c) Activar AMPc solo en la membrana luminal tiroidea.
- d) Aumentar transcripción génica y síntesis proteica metabólica.

77.22. La TSH estimula en la tiroides:

- a) Solo secreción de calcitonina por células C.
- b) Captación de yoduro, síntesis, liberación y crecimiento folicular.
- c) Solo conversión periférica de T4 en T3.
- d) Exclusivamente unión plasmática a TBG.

77.23. La retroalimentación negativa tiroidea ocurre cuando:

- a) TSH elevada reduce directamente T3 y T4.
- b) T3 y T4 elevadas reducen TRH/TSH.
- c) TBG elevada bloquea la secreción de TRH.
- d) Calcitonina elevada estimula TSH.

77.24. Una consecuencia fisiológica del aumento de hormonas tiroideas es:

- a) Menor actividad simpática en todos los tejidos.
- b) Menor crecimiento y maduración cerebral infantil.
- c) Bloqueo completo de absorción intestinal de glucosa.
- d) Mayor metabolismo basal y consumo de oxígeno.

77.25. En niños, la deficiencia importante de hormona tiroidea puede causar:

- a) Retraso de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso.
- b) Exceso de cierre epifisario por estrógenos ováricos.
- c) Hipersecreción de insulina por células beta centrales.
- d) Aumento de calcio plasmático por calcitonina baja.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

78.1. La médula suprarrenal se relaciona funcionalmente con:

- a) Sistema porta hipotalámico y secreción de gonadotropinas.
- b) Células foliculares y síntesis de tiroglobulina.
- c) Sistema nervioso simpático y secreción de catecolaminas.
- d) Islotes pancreáticos y secreción de somatostatina.

78.2. La corteza suprarrenal secreta principalmente:

- a) Catecolaminas derivadas de tirosina libre.
- b) Hormonas tiroideas almacenadas en coloide.
- c) Corticoesteroides derivados del colesterol.
- d) Hormonas neurohipofisarias peptídicas.

78.3. Los mineralocorticoides actúan sobre todo en:

- a) Sodio y potasio del líquido extracelular.
- b) Yodación de tirosinas de la tiroglobulina.
- c) Maduración folicular ovárica por FSH.
- d) Proteólisis de proinsulina pancreática.

78.4. El principal glucocorticoide humano es:

- a) Aldosterona.
- b) DHEA.
- c) Adrenalina.
- d) Cortisol.

78.5. La zona glomerular de la corteza suprarrenal produce principalmente:

- a) Cortisol glucocorticoide.
- b) Aldosterona mineralocorticoide.
- c) DHEA androgénica.
- d) Noradrenalina medular.

78.6. La zona fascicular secreta principalmente:

- a) Aldosterona como único producto funcional.
- b) Glucocorticoides y pequeñas cantidades de andrógenos.
- c) Catecolaminas por estímulo simpático directo.
- d) Melatonina por ritmos luz-oscuridad.

78.7. La zona reticular se asocia especialmente con:

- a) Aldosterona por presencia exclusiva de aldosterona sintasa.
- b) T3 y T4 por yodación dentro de folículos cerrados.
- c) Insulina y amilina por células beta centrales.
- d) Andrógenos suprarrenales como DHEA y androstenediona.

78.8. La secreción de aldosterona depende sobre todo de:

- a) Angiotensina II y potasio extracelular.
- b) TSH y concentración plasmática de yoduro.
- c) FSH y estrógenos del folículo dominante.
- d) Dopamina e inhibición de prolactina.

78.9. La secreción de cortisol depende en gran medida de:

- a) Calcitonina secretada por células C tiroideas.
- b) Insulina liberada por células beta pancreáticas.
- c) ACTH del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
- d) Pendrina localizada en la membrana apical.

78.10. La mayor parte del colesterol usado para esteroides suprarrenales proviene de:

- a) Tiroglobulina almacenada dentro de los folículos.
- b) Glucosa absorbida directamente por GLUT-4.
- c) LDL plasmáticas captadas por receptores celulares.
- d) Fosfato filtrado en túbulos proximales.

78.11. El paso limitante inicial de la esteroidogénesis suprarrenal es:

- a) Conversión de colesterol en pregnenolona por desmolasa.
- b) Yodación de tirosina por peroxidasa tiroidea.
- c) Fosforilación de glucosa por glucocinasa hepática.
- d) Desyodación de MIT y DIT por enzimas tiroideas.

78.12. Las vías de síntesis de esteroides ocurren principalmente en:

- a) Lisosomas y coloide tiroideo.
- b) Ribosomas libres y vesículas de Golgi.
- c) Axonema y mitocondrias del flagelo.
- d) Mitocondrias y retículo endoplásmico.

78.13. En plasma, el cortisol circula principalmente unido a:

- a) Tioglobulina y pendrina.
- b) Transcortina y albúmina.
- c) Megalina y NIS.
- d) Inhibina y activina.

78.14. Comparada con cortisol, la aldosterona tiene:

- a) Mayor unión proteica y semivida más larga.
- b) Menor unión proteica y semivida más corta.
- c) Transporte exclusivo por TBG hepática.
- d) Ausencia completa de forma libre plasmática.

78.15. Los esteroides suprarrenales se metabolizan principalmente en:

- a) Tiroides, por organificación dentro del coloide.
- b) Epidídimo, por capacitación de los espermatozoides.
- c) Islotes, por conversión de proinsulina en péptido C.
- d) Hígado, por conjugación con glucurónidos y sulfatos.

78.16. El efecto renal clásico de la aldosterona es:

- a) Aumentar reabsorción de Na^+ y secreción de K^+ .
- b) Aumentar excreción de Ca^{2+} y reabsorción de fosfato.
- c) Disminuir reabsorción de agua por antagonismo de ADH.
- d) Bloquear entrada de glucosa en músculo esquelético.

78.17. La aldosterona también puede aumentar la secreción renal de:

- a) Tioglobulina.
- b) Insulina.
- c) Iones hidrógeno.
- d) Estradiol.

78.18. El exceso de aldosterona tiende a producir:

- a) Hipotensión, hiperpotasemia y acidosis metabólica intensa.
- b) Hipocalcemia, tetania y espasmo carpopedio inmediato.
- c) Hipertensión, hipopotasemia y alcalosis metabólica leve.
- d) Hipoglucemia grave por aumento directo de GLUT-4.

78.19. El escape de aldosterona significa que:

- a) La retención de Na^+ se limita por natriuresis al aumentar presión.
- b) La aldosterona deja de unirse al receptor mineralocorticoide.
- c) El cortisol reemplaza totalmente a la aldosterona renal.
- d) La zona glomerular se transforma en médula suprarrenal.

78.20. El cortisol aumenta la glucemia principalmente porque:

- a) Aumenta GLUT-4 muscular de forma idéntica a la insulina.
- b) Bloquea toda producción hepática de glucosa en ayuno.
- c) Convierte glucagón en glucógeno dentro del páncreas.
- d) Estimula gluconeogénesis y reduce utilización periférica de glucosa.

78.21. En el metabolismo proteico, el cortisol tiende a:

- a) Aumentar almacenamiento proteico en músculo esquelético.
- b) Aumentar catabolismo proteico en tejidos extrahepáticos.
- c) Impedir liberación de aminoácidos hacia el plasma.
- d) Convertir proteínas en yoduro dentro de la tiroides.

78.22. El cortisol sobre el tejido adiposo tiende a:

- a) Inhibir toda lipólisis incluso durante ayuno.
- b) Movilizar ácidos grasos y favorecer uso de grasa.
- c) Transformar triglicéridos en tiroglobulina.
- d) Aumentar únicamente grasa subcutánea distal.

78.23. Durante estrés, la secreción de cortisol aumenta por:

- a) Aumento directo de FSH y LH.
- b) Liberación de calcitonina tiroidea.
- c) Inhibición sostenida de ACTH.
- d) Activación de CRH y ACTH.

78.24. Una acción importante de los glucocorticoides es:

- a) Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor.
- b) Estimulación directa de contracción uterina.
- c) Aumento rápido de tetania hipocalcémica.
- d) Liberación de T3 y T4 por proteólisis.

78.25. La secreción de cortisol normalmente presenta:

- a) Ausencia de variación durante el día.
- b) Pico máximo siempre después de medianoche.
- c) Ritmo circadiano, mayor en la mañana.
- d) Control exclusivo por potasio plasmático.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

79.1. El páncreas endocrino está representado principalmente por:

- a) Acinos que secretan enzimas solo al torrente sanguíneo.
- b) Folículos con coloide que almacenan tiroglobulina.
- c) Islotes de Langerhans que secretan hormonas a capilares.
- d) Túbulos seminíferos que forman espermatozoides.

79.2. Las células beta de los islotes secretan:

- a) Insulina y amilina.
- b) Glucagón y adrenalina.
- c) Somatostatina y cortisol.
- d) Polipéptido pancreático y PTH.

79.3. Las células alfa de los islotes producen principalmente:

- a) Insulina.
- b) Somatostatina.
- c) Amilina.
- d) Glucagón.

79.4. La insulina se asocia fisiológicamente con:

- a) Ayuno prolongado y liberación hepática de glucosa.
- b) Abundancia energética y almacenamiento de nutrientes.
- c) Hipocalcemia y excitabilidad neuromuscular.
- d) Estimulación simpática de la médula suprarrenal.

79.5. La insulina humana madura está compuesta por:

- a) Cadenas alfa y beta unidas a una subunidad nuclear.
- b) Cadenas A y B unidas por enlaces disulfuro.
- c) Una cadena C aislada con máxima actividad insulínica.
- d) Tres cadenas MIT, DIT y T4 dentro de tiroglobulina.

79.6. La preproinsulina se procesa a proinsulina principalmente en:

- a) Coloide de células foliculares tiroideas.
- b) Mitocondria de células de Leydig.
- c) Lisosomas de células parietales gástricas.
- d) Retículo endoplásmico de células beta.

79.7. En el aparato de Golgi, la proinsulina se escinde para formar:

- a) Insulina y péptido C.
- b) Insulina y glucagón.
- c) Glucagón y péptido C.
- d) Somatostatina y amilina.

79.8. El péptido C es útil clínicamente porque indica:

- a) Unión de T4 a proteínas plasmáticas.
- b) Secreción de cortisol por la zona fascicular.
- c) Producción endógena de insulina.
- d) Actividad osteoclástica por PTH.

79.9. La insulina circulante se degrada principalmente por:

- a) Peroxidasa tiroidea dentro del coloide.
- b) Aldosterona sintasa en zona glomerular.
- c) Insulinasa, sobre todo en hígado y riñones.
- d) Aromatasa en células de la granulosa.

79.10. El receptor de insulina posee:

- a) Dos subunidades alfa y dos beta con actividad tirosina cinasa.
- b) Un receptor nuclear idéntico al receptor de T3.
- c) Un canal de sodio activado por voltaje neuronal.
- d) Una proteína G que solo activa fosfolipasa C.

79.11. La unión de insulina a su receptor produce inicialmente:

- a) Yodación de tirosinas y acoplamiento de MIT con DIT.
- b) Conversión de colesterol en pregnenolona mitocondrial.
- c) Entrada de calcio por canales de la zona pelúcida.
- d) Autofosforilación de subunidades beta y fosforilación de IRS.

79.12. En músculo y tejido adiposo, la insulina aumenta la glucosa por:

- a) Destrucción de GLUT-4 dentro de lisosomas.
- b) Translocación de GLUT-4 a la membrana celular.
- c) Entrada de glucosa por NIS basolateral.
- d) Conversión de glucosa en TBG plasmática.

79.13. Durante ejercicio moderado-intenso, el músculo capta glucosa porque:

- a) La insulina siempre cae a cero y bloquea GLUT-4.
- b) La contracción también favorece translocación de GLUT-4.
- c) La TSH reemplaza la acción de GLUT-4 muscular.
- d) El glucagón entra al miocito y fosforila glucosa.

79.14. En el hígado, la insulina favorece el depósito de glucógeno al:

- a) Inhibir glucocinasa y activar fosforilasa hepática.
- b) Bloquear entrada de glucosa y estimular gluconeogénesis.
- c) Convertir glucógeno en cuerpos cetónicos circulantes.
- d) Activar glucocinasa y glucógeno sintasa e inhibir fosforilasa.

79.15. Cuando hay exceso de glucosa más allá del glucógeno, la insulina favorece:

- a) Conversión hepática a ácidos grasos y triglicéridos.
- b) Conversión directa en yoduro y tiroglobulina.
- c) Eliminación urinaria como única vía metabólica.
- d) Transformación de glucosa en glucagón alfa.

79.16. La insulina inhibe la liberación de ácidos grasos del adipocito al:

- a) Estimular la fosforilasa hepática.
- b) Activar la proteasa lisosomal tiroidea.
- c) Inhibir la lipasa sensible a hormonas.
- d) Bloquear toda entrada de glucosa al adipocito.

79.17. El alfa-glicerol fosfato en adipocitos es importante porque:

- a) Activa el receptor nuclear de hormonas tiroideas.
- b) Transporta yoduro hacia el coloide tiroideo.
- c) Permite esterificar ácidos grasos y formar triglicéridos.
- d) Estimula secreción de aldosterona suprarrenal.

79.18. En proteínas, la insulina tiende a:

- a) Aumentar entrada de aminoácidos y síntesis proteica.
- b) Aumentar degradación proteica lisosomal en músculo.
- c) Bloquear traducción de ARN mensajero.
- d) Convertir aminoácidos en fosfato renal.

79.19. El estímulo más importante para secreción de insulina es:

- a) Disminución intensa de calcio iónico.
- b) Aumento de angiotensina II.
- c) Descenso de estrógenos ováricos.
- d) Aumento de glucosa sanguínea.

79.20. En la célula beta, la glucosa favorece secreción de insulina porque:

- a) Reduce ATP, abre canales K⁺ y bloquea entrada de Ca²⁺.
- b) Aumenta ATP, cierra canales K⁺ y permite entrada de Ca²⁺.
- c) Activa NIS y secreta yoduro junto con insulina.
- d) Estimula ACTH y cortisol dentro del mismo islote.

79.21. El glucagón se libera sobre todo cuando:

- a) Aumenta mucho la insulina posprandial.
- b) Disminuye la glucosa sanguínea.
- c) Aumenta el calcio plasmático por encima de 15 mg/dl.
- d) Disminuye la osmolaridad plasmática.

79.22. El glucagón actúa principalmente en hígado para:

- a) Aumentar captación muscular de glucosa por GLUT-4.
- b) Inhibir toda producción hepática de glucosa.
- c) Formar tiroglobulina a partir de tirosina.
- d) Aumentar glucogenólisis y gluconeogénesis.

79.23. La somatostatina pancreática tiende a:

- a) Inhibir secreción de insulina y glucagón.
- b) Estimular ambas hormonas de forma sostenida.
- c) Convertirse en péptido C dentro del Golgi.
- d) Activar la lipasa sensible a hormonas.

79.24. En deficiencia grave de insulina, se produce cetosis porque:

- a) Disminuye toda movilización de grasas desde el tejido adiposo.
- b) La glucosa entra excesivamente al adipocito por GLUT-4.
- c) Aumenta lipólisis y oxidación hepática de ácidos grasos.
- d) El glucagón queda totalmente inhibido por somatostatina.

79.25. La insulina reduce la concentración extracelular de potasio porque:

- a) Aumenta salida de K^+ desde músculo.
- b) Inhibe la bomba $Na^+/K^+-ATPasa$.
- c) Favorece entrada de K^+ a las células.
- d) Bloquea todos los receptores beta.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

80.1. La concentración normal aproximada de calcio plasmático total es:

- a) 9,4 mg/dl.
- b) 4,0 mg/dl.
- c) 17 mg/dl.
- d) 35 mg/dl.

80.2. La forma biológicamente más importante del calcio plasmático es:

- a) Calcio unido a albúmina.
- b) Calcio unido a citrato.
- c) Calcio precipitado en orina.
- d) Calcio ionizado libre.

80.3. En plasma, aproximadamente 50% del calcio está:

- a) Unido a proteínas.
- b) Ionizado y difusible.
- c) En complejo no ionizado.
- d) Dentro de eritrocitos.

80.4. La hipocalcemia aumenta la excitabilidad nerviosa porque:

- a) Disminuye la entrada de sodio en neuronas.
- b) Aumenta la permeabilidad neuronal al sodio.
- c) Bloquea todos los potenciales de acción.
- d) Aumenta TSH y tiroglobulina.

80.5. La tetania hipocalcémica suele aparecer cerca de:

- a) 9,4 mg/dl de calcio sanguíneo.
- b) 12 mg/dl de calcio sanguíneo.
- c) 17 mg/dl de calcio sanguíneo.
- d) 6 mg/dl de calcio sanguíneo.

80.6. La hipercalcemia tiende a producir:

- a) Depresión neuromuscular y reflejos lentos.
- b) Tetania intensa por hiperexcitabilidad neuronal.
- c) Aumento marcado del intervalo QT.
- d) Convulsiones por entrada de sodio facilitada.

80.7. En el corazón, la hipercalcemia se asocia con:

- a) Aumento marcado del intervalo QT.
- b) Bloqueo obligatorio de toda conducción.
- c) Disminución del intervalo QT.
- d) Ausencia de cambios eléctricos.

80.8. Las variaciones agudas de fosfato extracelular suelen tener:

- a) Más tetania inmediata que la hipocalcemia intensa.
- b) El mismo efecto nervioso que el sodio extracelular.
- c) Menos efectos inmediatos que las variaciones de calcio.
- d) Un efecto directo de bloqueo de toda coagulación.

80.9. La vitamina D favorece principalmente:

- a) Absorción intestinal de calcio.
- b) Secreción de insulina beta.
- c) Yodación de tiroglobulina.
- d) Capacitación espermática.

80.10. En condiciones normales, se absorbe aproximadamente qué fracción del calcio ingerido:

- a) 5%.
- b) 90%.
- c) 100%.
- d) 35%.

80.11. La mayor parte del calcio ingerido se elimina normalmente por:

- a) Sudor.
- b) Heces.
- c) Pulmón.
- d) Saliva.

80.12. En el riñón, la PTH aumenta principalmente la reabsorción de calcio en:

- a) Glomérulo y cápsula de Bowman.
- b) Túbulo distal final y colector inicial.
- c) Uréter y vejiga urinaria.
- d) Conducto colector medular externo solamente.

80.13. La excreción renal de fosfato funciona en gran parte por:

- a) Secreción obligatoria total aunque el fosfato esté bajo.
- b) Reabsorción fija del 50% sin control hormonal.
- c) Transporte por TBG y transcortina.
- d) Mecanismo de rebosamiento dependiente de concentración plasmática.

80.14. La PTH sobre fosfato renal produce:

- a) Aumento de excreción de fosfato.
- b) Aumento de reabsorción absoluta de fosfato.
- c) Ausencia total de efecto renal.
- d) Conversión de fosfato en calcio.

80.15. El hueso compacto promedio está compuesto aproximadamente por:

- a) 70% matriz orgánica y 30% agua.
- b) 50% células beta y 50% colágeno.
- c) 30% matriz orgánica y 70% sales.
- d) 90% fosfato libre y 10% calcio libre.

80.16. La matriz orgánica ósea contiene sobre todo:

- a) Tiroglobulina y MIT.
- b) Insulina y péptido C.
- c) Fibras de colágeno.
- d) Transcortina y albúmina.

80.17. La principal sal cristalina del hueso es:

- a) Hidroxiapatita.
- b) Tiroglobulina yodada.
- c) Fibrina seminal.
- d) Glucógeno muscular.

80.18. El colágeno óseo aporta principalmente resistencia a:

- a) Compresión pura.
- b) Yodación.
- c) Diuresis.
- d) Tensión.

80.19. La activación final de vitamina D a calcitriol ocurre principalmente en:

- a) Células medulares suprarrenales.
- b) Células tubulares renales.
- c) Células foliculares tiroideas.
- d) Células epididimarias.

80.20. La PTH estimula en el riñón:

- a) Peroxidasa tiroidea y formación de T4.
- b) 1 alfa-hidroxilasa y formación de calcitriol.
- c) Insulinasa y degradación de glucagón.
- d) Aromatasa y síntesis de estradiol.

80.21. El efecto global de la PTH sobre calcio plasmático es:

- a) Disminuirlo.
- b) No modificarlo.
- c) Convertirlo en fosfato.
- d) Aumentarlo.

80.22. El efecto global de la PTH sobre fosfato plasmático tiende a ser:

- a) Disminuirlo por aumento de excreción renal.
- b) Aumentarlo por reabsorción tubular completa.
- c) Mantenerlo fijo sin participación renal.
- d) Convertirlo en calcio iónico libre.

80.23. La calcitonina es secretada por:

- a) Células principales de paratiroides.
- b) Células beta pancreáticas.
- c) Células C de la tiroides.
- d) Células de Leydig.

80.24. La calcitonina tiende a:

- a) Aumentar calcio plasmático al estimular resorción ósea.
- b) Aumentar TSH y síntesis de T3/T4.
- c) Disminuir calcio plasmático al inhibir actividad osteoclástica.
- d) Inhibir secreción de insulina en hiperglucemia.

80.25. La deficiencia crónica de vitamina D causa principalmente:

- a) Deficiente mineralización ósea.
- b) Exceso de mineralización inmediata.
- c) Aumento directo de T4 libre.
- d) Hipersecreción de aldosterona.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

81.1. Las funciones reproductoras masculinas incluyen:

- a) Ovogenia, ovulación y formación del cuerpo lúteo.
- b) Gestación, parto y eyección láctea.
- c) Mineralización ósea y secreción de calcitonina.
- d) Espermatogenia, acto sexual y regulación hormonal.

81.2. Los espermatozoides se forman en:

- a) Epidídimo proximal.
- b) Túbulos seminíferos.
- c) Vesículas seminales.
- d) Próstata.

81.3. El epidídimo sirve principalmente para:

- a) Síntesis principal de testosterona.
- b) Maduración y transporte de espermatozoides.
- c) Producción del líquido prostático.
- d) Formación del acrosoma en Leydig.

81.4. La espermatogenia comienza normalmente:

- a) Antes del nacimiento y termina al nacer.
- b) Solo después de la primera fecundación.
- c) En la menopausia masculina.
- d) En la pubertad bajo estimulación gonadotropa.

81.5. La duración aproximada de la espermatogenia completa es:

- a) 74 días.
- b) 14 días.
- c) 28 días.
- d) 180 días.

81.6. Durante la meiosis espermatogénica, cada espermátide recibe:

- a) 46 pares de cromosomas.
- b) 92 cromátidas funcionales.
- c) 23 cromosomas.
- d) Un cromosoma sin autosomas.

81.7. El sexo genético del descendiente depende de:

- a) Si el ovocito secundario aporta X o Y.
- b) La concentración de progesterona luteínica.
- c) Si fecunda un espermatozoide con X o con Y.
- d) La cantidad de líquido prostático.

81.8. El acrosoma contiene enzimas importantes como:

- a) Hialuronidasa y enzimas proteolíticas.
- b) Insulinasa y glucocinasa.
- c) Peroxidasa tiroidea y penidrina.
- d) Aldosterona sintasa y renina.

81.9. La cola del espermatozoide tiene un esqueleto central llamado:

- a) Teca interna.
- b) Coloide.
- c) Antro.
- d) Axonema.

81.10. La energía para el movimiento del flagelo proviene sobre todo de:

- a) Tiroglobulina almacenada dentro del acrosoma.
- b) ATP producido por mitocondrias del cuerpo de la cola.
- c) Aldosterona producida por la próstata.
- d) Fosfato libre secretado por vesículas seminales.

81.11. La testosterona es producida principalmente por:

- a) Células de Sertoli.
- b) Células intersticiales de Leydig.
- c) Células prostáticas secretoras.
- d) Células germinales primordiales.

81.12. La LH en el varón estimula principalmente:

- a) Conversión de espermatides por células de Sertoli.
- b) Producción de fructosa por vesículas seminales.
- c) Coagulación del semen por fibrinógeno.
- d) Secreción de testosterona por células de Leydig.

81.13. La FSH en el testículo actúa principalmente sobre:

- a) Células de Sertoli.
- b) Células de Leydig.
- c) Células prostáticas.
- d) Células bulbouretrales.

81.14. Sin estimulación por FSH, se compromete especialmente:

- a) Secreción de aldosterona por zona glomerular.
- b) Liberación de T3 y T4 desde tiroglobulina.
- c) Conversión de espermatides en espermatozoides.
- d) Secreción de ADH por neurohipófisis.

81.15. La hormona del crecimiento en el testículo contribuye a:

- a) Secreción directa de testosterona por vesículas seminales.
- b) Coagulación del semen por acción prostática.
- c) Funciones metabólicas y división temprana de espermatogonias.
- d) Capacitación espermática dentro del epidídimo.

81.16. Tras salir de túbulos seminíferos, los espermatozoides inicialmente son:

- a) Inmóviles e incapaces de fecundar.
- b) Totalmente capacitados para fecundar.
- c) Maduros y activos durante años.
- d) Sin núcleo ni acrosoma.

81.17. En el epidídimo, la capacidad de motilidad aparece tras aproximadamente:

- a) 1 a 2 minutos.
- b) 14 días exactos.
- c) 74 semanas.
- d) 18 a 24 horas.

81.18. Los testículos adultos producen aproximadamente:

- a) 120 mil espermatozoides por mes.
- b) 120 millones de espermatozoides por día.
- c) 12 millones de espermatozoides por año.
- d) 1 millón de espermatozoides por eyaculación.

81.19. La capacitación espermática ocurre principalmente en:

- a) Túbulos seminíferos testiculares.
- b) Aparato genital femenino.
- c) Líquido prostático alcalino.
- d) Secreción de vesícula seminal.

81.20. Las vesículas seminales aportan un líquido rico en:

- a) Tiroglobulina, yoduro y peroxidasa.
- b) Cortisol, aldosterona y DHEA.
- c) PTH, calcitonina y vitamina D.
- d) Fructosa, prostaglandinas y fibrinógeno.

81.21. La próstata secreta un líquido que es principalmente:

- a) Lechoso y ligeramente alcalino.
- b) Ácido y rico en tiroglobulina.
- c) Hipertónico y rico en insulina.
- d) Esteroideo y rico en cortisol.

81.22. La mayor proporción del volumen seminal proviene de:

- a) Glándula prostática.
- b) Conductos deferentes.
- c) Vesículas seminales.
- d) Glándulas bulbouretrales.

81.23. En el acto sexual masculino, la erección depende principalmente de:

- a) Señales simpáticas exclusivas.
- b) ACTH adenohipofisaria.
- c) Señales parasimpáticas.
- d) PTH paratiroidea.

81.24. La emisión y la eyaculación dependen principalmente de:

- a) Mecanismos simpáticos.
- b) Mecanismos tiroideos.
- c) Mecanismos pancreáticos.
- d) Mecanismos paratiroides.

81.25. La temperatura elevada de los testículos puede causar infertilidad porque:

- a) Aumenta la capacitación en el epidídimo.
- b) Estimula excesivamente la próstata.
- c) Duplica la producción de testosterona.
- d) Deteriora la espermatogénia.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

82.1. Los órganos reproductores femeninos clave incluyen:

- a) Testículos, epidídimo, próstata y uretra.
- b) Ovarios, trompas de Falopio, útero y vagina.
- c) Paratiroides, tiroides, timo y páncreas.
- d) Glándulas suprarrenales, riñones y uréteres.

82.2. La ovogenia se refiere al proceso por el cual:

- a) Una espermatogonia se diferencia en espermatozoide.
- b) Un ovocito inmaduro se desarrolla hacia óvulo maduro.
- c) La tiroglobulina forma MIT, DIT, T3 y T4.
- d) La proinsulina se escinde en insulina y péptido C.

82.3. Al nacimiento, el ovario contiene aproximadamente:

- a) 400 a 500 ovocitos secundarios activos.
- b) 120 millones de ovocitos diarios.
- c) Solo un folículo primordial funcional.
- d) 1 a 2 millones de ovocitos primarios.

82.4. Durante la vida fértil, normalmente ovulan alrededor de:

- a) 400 a 500 folículos.
- b) 1 a 2 millones de folículos.
- c) 120 millones de folículos.
- d) Todos los folículos primordiales.

82.5. El sistema hormonal femenino incluye como nivel hipotalámico:

- a) TSH continua.
- b) PTH en ráfagas.
- c) GnRH en pulsos.
- d) Insulina basal.

82.6. Las gonadotropinas adenohipofisarias femeninas son:

- a) ADH y oxitocina.
- b) T3 y T4.
- c) FSH y LH.
- d) PTH y calcitonina.

82.7. Las hormonas ováricas principales son:

- a) Estrógenos y progesterona.
- b) Cortisol y aldosterona.
- c) Insulina y glucagón.
- d) Adrenalina y noradrenalina.

82.8. Un ciclo sexual femenino promedio dura cerca de:

- a) 7 días.
- b) 74 días.
- c) 90 minutos.
- d) 28 días.

82.9. La fase folicular temprana depende sobre todo de:

- a) PTH que estimula mineralización del folículo.
- b) FSH que estimula crecimiento de varios folículos.
- c) ADH que causa ruptura del estigma ovárico.
- d) Cortisol que forma el antro por glucogenólisis.

82.10. La teca interna del folículo se caracteriza por:

- a) Formar el acrosoma que penetra la zona pelúcida.
- b) Secretar esteroides que sirven para formar estrógenos.
- c) Transportar yoduro mediante NIS basolateral.
- d) Secretar insulina y amilina al capilar folicular.

82.11. Las células de la granulosa participan en:

- a) Secreción de testosterona en respuesta directa a LH testicular.
- b) Formación de aldosterona por aldosterona sintasa.
- c) Liberación de T4 por proteólisis de tiroglobulina.
- d) Producción de estrógenos a partir de andrógenos de la teca.

82.12. La atresia folicular se relaciona con:

- a) Degeneración de folículos que no llegan a dominar.
- b) Conversión de todos los ovocitos en cuerpo lúteo.
- c) Fecundación de múltiples ovocitos cada ciclo.
- d) Transformación del folículo en epidídimo.

82.13. La ovulación ocurre aproximadamente:

- a) El primer día exacto de la menstruación.
- b) Solo después de la menopausia.
- c) 14 días antes de la siguiente menstruación.
- d) Durante toda la fase lútea.

82.14. El evento hormonal indispensable para la ovulación es:

- a) Caída absoluta de toda LH.
- b) Aumento aislado de PTH.
- c) Pico preovulatorio de LH.
- d) Inhibición completa de GnRH.

82.15. Durante la ovulación, la ruptura folicular se facilita por:

- a) Enzimas proteolíticas, prostaglandinas y cambios vasculares.
- b) Insulinasa, glucocinasa y lipoproteína lipasa.
- c) Peroxidasa tiroidea, pendrina y megalina.
- d) Transcortina, TBG y albúmina.

82.16. Después de la ovulación, las células restantes forman:

- a) Folículo primordial.
- b) Acrosoma.
- c) Coloide.
- d) Cuerpo lúteo.

82.17. La hormona dominante de la fase lútea es:

- a) Estradiol folicular.
- b) Progesterona luteínica.
- c) Glucagón pancreático.
- d) Vasopresina hipotalámica.

82.18. Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo:

- a) Se mantiene indefinidamente por LH alta.
- b) Involuciona y forma corpus albicans.
- c) Se transforma en ovocito secundario.
- d) Se convierte en folículo primordial.

82.19. El principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante es:

- a) Estriol.
- b) Estrona.
- c) Estetrol.
- d) Estradiol.

82.20. Los estrógenos producen en endometrio principalmente:

- a) Proliferación endometrial.
- b) Descamación inmediata por vasoespismo.
- c) Secreción láctea alveolar completa.
- d) Conversión a cuerpo lúteo.

82.21. La progesterona prepara el endometrio mediante:

- a) Destrucción completa del endometrio proliferativo.
- b) Bloqueo de glándulas endometriales.
- c) Transformación secretora adecuada para implantación.
- d) Conversión del miometrio en tejido óseo.

82.22. La menstruación se produce principalmente por:

- a) Aumento mantenido de progesterona por cuerpo lúteo activo.
- b) Pico de PTH con resorción del endometrio.
- c) Caída de estrógenos y progesterona tras involución lútea.
- d) Entrada de yoduro a células foliculares.

82.23. La retroalimentación positiva preovulatoria se debe a:

- a) Estrógenos altos que desencadenan pico de LH.
- b) Progesterona baja que impide toda secreción de LH.
- c) PTH elevada que estimula GnRH.
- d) Insulina alta que rompe el folículo.

82.24. La menopausia se debe principalmente a:

- a) Exceso permanente de folículos dominantes.
- b) Hipersecreción de progesterona por vida entera.
- c) Aumento de FSH por embarazo continuo.
- d) Agotamiento progresivo de folículos ováricos.

82.25. La progesterona sobre el útero tiende a:

- a) Aumentar contracciones como oxitocina en parto activo.
- b) Disminuir contractilidad y favorecer condiciones gestacionales.
- c) Destruir el endometrio en la fase proliferativa.
- d) Inhibir la formación de glándulas secretoras.

Gabarito fundamentado

Use esta sección después de intentar responder. El fundamento resume el punto fisiológico que diferencia la alternativa correcta de los distractores.

Capítulo 75 - Introducción a la endocrinología

Pregunta	Resp.	Fundamento
75.1	b)	Las hormonas endocrinas se secretan a la sangre y llegan a células diana distantes.
75.2	d)	Las hormonas neuroendocrinas son secretadas por neuronas hacia la sangre.
75.3	a)	Guyton describe tres grandes clases: peptídicas/proteicas, esteroideas y derivadas de tirosina.
75.4	c)	Las hormonas peptídicas suelen sintetizarse como preprohormonas en el RER.
75.5	c)	Los esteroides derivan del colesterol y, por ser liposolubles, pueden difundir a través de la membrana.
75.6	a)	T3, T4, adrenalina y noradrenalina derivan del aminoácido tirosina.
75.7	d)	Las hormonas hidrosolubles, como muchas peptídicas, suelen circular libres; las liposolubles se unen a proteínas.
75.8	b)	La unión proteica funciona como reservorio y reduce variaciones rápidas de hormona libre.
75.9	b)	La retroalimentación negativa limita la secreción cuando la respuesta del sistema ya es suficiente.
75.10	d)	El receptor determina especificidad y convierte la unión hormonal en respuesta celular.
75.11	a)	La exposición persistente a mucha hormona puede disminuir el número o sensibilidad de receptores.
75.12	c)	Los receptores GPCR pueden activar sistemas de AMPc, PLC/IP3/DAG y otros.
75.13	c)	Varias hormonas peptídicas y glucoproteicas usan el sistema AMPc.
75.14	a)	IP3 libera calcio y DAG participa en la activación de PKC.
75.15	d)	La calmodulina une Ca ²⁺ y regula múltiples proteínas celulares.
75.16	b)	El receptor de insulina es un receptor de membrana con actividad tirosina cinasa.
75.17	b)	Los esteroides regulan la expresión génica mediante receptores intracelulares.
75.18	d)	T3/T4 tienen acción nuclear y aumentan la transcripción de numerosos genes.
75.19	a)	Las peptídicas suelen almacenarse en vesículas; los esteroides se sintetizan y difunden tras el estímulo.
75.20	c)	La secreción peptídica suele activarse por Ca ²⁺ citosólico o por AMPc.
75.21	c)	Las hormonas paracrinas actúan en células vecinas mediante el líquido extracelular.
75.22	a)	En la señalización autocrina, el mensajero actúa sobre la célula que lo produjo.
75.23	d)	Las citocinas pueden comportarse como señales autocrinas, paracrinas o endocrinas.
75.24	b)	Las hormonas regulan funciones, pero no cambian la secuencia heredada del ADN.
75.25	b)	La presencia de receptores específicos define la sensibilidad de la célula diana.

Capítulo 76 - Hormonas hipofisarias y control hipotalámico

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.1	d)	La hipófisis tiene lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis.
76.2	a)	La adenohipófisis deriva de la bolsa de Rathke, una invaginación del epitelio faríngeo.
76.3	c)	La neurohipófisis tiene origen nervioso a partir del hipotálamo.
76.4	c)	La oxitocina se sintetiza en el hipotálamo y se libera desde la neurohipófisis.
76.5	a)	La neurohipófisis libera ADH y oxitocina, producidas en neuronas hipotalámicas.
76.6	d)	Las somatotropas secretan GH y son abundantes en la adenohipófisis.
76.7	b)	La ACTH estimula zonas fasciculada y reticular de la corteza suprarrenal.
76.8	b)	La tirotropina estimula la función y el tamaño de las células foliculares tiroideas.
76.9	d)	La dopamina es el factor inhibidor principal de la secreción de prolactina.
76.10	a)	Las gonadotropas producen FSH y LH.
76.11	c)	ADH y oxitocina se forman en neuronas magnocelulares hipotalámicas.
76.12	c)	La mayor parte de la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico.
76.13	a)	La mayor parte de la oxitocina se sintetiza en el núcleo paraventricular.
76.14	d)	El sistema porta hipotalámico-hipofisario lleva factores reguladores a la adenohipófisis.
76.15	b)	La TRH estimula la secreción de TSH y también puede favorecer prolactina.

Pregunta	Resp.	Fundamento
76.16	b)	La CRH estimula a las corticotropas para secretar ACTH.
76.17	d)	La GH induce factores de crecimiento similares a insulina, principalmente IGF-1 hepático.
76.18	a)	Ayuno, hipoglucemia, ejercicio y estrés favorecen la secreción de GH.
76.19	c)	La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento.
76.20	c)	La ADH aumenta la reabsorción de agua y ayuda a regular la osmolaridad.
76.21	a)	Los osmorreceptores estimulan ADH cuando aumenta la osmolaridad.
76.22	d)	La disminución de volumen o presión arterial favorece la liberación de ADH.
76.23	b)	La oxitocina facilita la eyección de leche y también puede participar en el parto.
76.24	b)	Antes del cierre de epífisis, el exceso de GH causa crecimiento lineal excesivo.
76.25	d)	Después del cierre epifisario, el exceso de GH agranda huesos acrales y tejidos blandos.

Capítulo 77 - Hormonas metabólicas tiroideas

Pregunta	Resp.	Fundamento
77.1	a)	Aproximadamente 93% de la secreción es T4 y 7% es T3.
77.2	c)	T3 es unas cuatro veces más potente que T4, pero circula menos y dura menos.
77.3	c)	La glándula tiroides está compuesta por folículos llenos de coloide con tiroglobulina.
77.4	a)	El yoduro es esencial para la síntesis de T3 y T4.
77.5	d)	La síntesis comienza con captación de yoduro por la célula folicular.
77.6	b)	El simportador sodio-yoduro actúa en la membrana basolateral de células foliculares.
77.7	b)	El NIS cotransporta I ⁻ con Na ⁺ , usando el gradiente de sodio.
77.8	d)	La Na ⁺ /K ⁺ -ATPasa mantiene bajo el sodio intracelular y permite el cotransporte.
77.9	a)	La pendrina transporta yoduro hacia la luz folicular.
77.10	c)	La tiroglobulina contiene tirosinas que serán yodadas y acopladas.
77.11	c)	La TPO oxida el yoduro para permitir su unión a tirosina.
77.12	a)	Organificación es incorporación de yodo a residuos de tirosina de la tiroglobulina.
77.13	d)	T4 se forma por acoplamiento de dos diyodotirosinas.
77.14	b)	T3 se forma por acoplamiento de MIT y DIT.
77.15	b)	La tiroides almacena suficiente hormona en coloide para 2-3 meses.
77.16	d)	La tiroglobulina yodada se endocita y se digiere para liberar T3 y T4.
77.17	a)	La megalina está en la superficie luminal y participa en captación de tiroglobulina.
77.18	c)	MIT y DIT se desyodan y el yoduro se reutiliza.
77.19	c)	Más del 99% de T3/T4 está unido a proteínas plasmáticas.
77.20	a)	La unión proteica más intensa prolonga la vida media de T4.
77.21	d)	Las hormonas tiroideas actúan en receptores nucleares y aumentan expresión de proteínas.
77.22	b)	La TSH estimula casi todas las etapas de síntesis y secreción tiroidea.
77.23	b)	Las hormonas tiroideas inhiben TRH y TSH cuando sus niveles aumentan.
77.24	d)	T3/T4 elevan el metabolismo basal y el consumo de oxígeno.
77.25	a)	Las hormonas tiroideas son esenciales para crecimiento y desarrollo neurológico.

Capítulo 78 - Hormonas corticosuprarrenales

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.1	c)	La médula suprarrenal secreta adrenalina y noradrenalina en respuesta simpática.
78.2	c)	Las hormonas corticosuprarrenales son esteroides derivados del colesterol.
78.3	a)	El principal mineralocorticoide, aldosterona, regula Na ⁺ y K ⁺ .
78.4	d)	El cortisol es el glucocorticoide más importante en humanos.
78.5	b)	La zona glomerular contiene aldosterona sintasa y secreta aldosterona.
78.6	b)	La zona fascicular secreta cortisol/corticosterona y algo de andrógenos.
78.7	d)	La zona reticular produce andrógenos suprarrenales.
78.8	a)	Angiotensina II e hiperpotasemia estimulan la zona glomerular.
78.9	c)	La ACTH regula la secreción de cortisol en zona fascicular.

Pregunta	Resp.	Fundamento
78.10	c)	Aproximadamente 80% del colesterol usado proviene de LDL plasmáticas.
78.11	a)	La colesterol desmolasa convierte colesterol en pregnenolona y limita la síntesis.
78.12	d)	La esteroidogénesis usa enzimas mitocondriales y del retículo endoplásmico.
78.13	b)	El cortisol se une en 90-95% a transcortina y albúmina.
78.14	b)	La aldosterona se une menos a proteínas y tiene vida media cercana a 20 min.
78.15	d)	El hígado degrada y conjuga los esteroides para su eliminación.
78.16	a)	La aldosterona favorece retención de sodio y secreción de potasio.
78.17	c)	Aldosterona estimula secreción de H ⁺ , favoreciendo alcalosis en exceso.
78.18	c)	La aldosterona excesiva aumenta volumen/PA y pérdida de K ⁺ y H ⁺ .
78.19	a)	El aumento de volumen y presión favorece excreción de sodio, limitando edema persistente.
78.20	d)	El cortisol favorece gluconeogénesis y antagoniza parcialmente la acción de insulina.
78.21	b)	El cortisol moviliza aminoácidos al reducir proteínas en varios tejidos.
78.22	b)	El cortisol favorece movilización de ácidos grasos.
78.23	d)	El estrés activa el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal.
78.24	a)	Los glucocorticoides reducen inflamación y respuestas inmunitarias.
78.25	c)	El cortisol suele ser mayor en las primeras horas de la mañana.

Capítulo 79 - Insulina, glucagón y diabetes mellitus

Pregunta	Resp.	Fundamento
79.1	c)	Los islotes secretan insulina, glucagón y otras hormonas directamente a la sangre.
79.2	a)	Las células beta secretan insulina y amilina.
79.3	d)	Las células alfa secretan glucagón.
79.4	b)	La insulina aumenta después de comidas y favorece almacenamiento de energía.
79.5	b)	La insulina activa tiene cadenas A y B conectadas por puentes disulfuro.
79.6	d)	La preproinsulina se transforma en proinsulina dentro del retículo endoplásmico.
79.7	a)	La proinsulina origina insulina y péptido C en gránulos secretorios.
79.8	c)	El péptido C refleja secreción propia de insulina, incluso con insulina exógena.
79.9	c)	La insulinasas degrada insulina principalmente en hígado, riñón y músculo.
79.10	a)	El receptor tiene subunidades alfa extracelulares y beta transmembrana con tirosina cinasa.
79.11	d)	La activación del receptor induce autofosforilación y señalización por IRS.
79.12	b)	La insulina moviliza vesículas con GLUT-4 hacia la membrana.
79.13	b)	La contracción muscular facilita la translocación de GLUT-4 incluso con poca insulina.
79.14	d)	La insulina atrapa glucosa en hepatocitos y promueve síntesis de glucógeno.
79.15	a)	La insulina promueve lipogénesis cuando se excede la capacidad de almacenar glucógeno.
79.16	c)	La insulina inhibe la lipasa sensible a hormonas y reduce lipólisis.
79.17	c)	La glucosa aporta glicerol fosfato necesario para almacenar triglicéridos.
79.18	a)	La insulina favorece transporte de aminoácidos y síntesis de proteínas.
79.19	d)	La hiperglucemia es el principal estímulo para la secreción de insulina.
79.20	b)	El metabolismo de glucosa aumenta ATP, despolariza la célula beta y abre canales de Ca ²⁺ .
79.21	b)	La hipoglucemia estimula secreción de glucagón por células alfa.
79.22	d)	El glucagón moviliza glucosa hepática por glucogenólisis y gluconeogénesis.
79.23	a)	La somatostatina de células delta inhibe insulina y glucagón.
79.24	c)	Sin insulina aumenta la lipólisis y el hígado forma cuerpos cetónicos.
79.25	c)	La insulina estimula captación celular de K ⁺ , reduciendo K ⁺ extracelular.

Capítulo 80 - PTH, calcitonina, vitamina D, calcio y fosfato

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.1	a)	El calcio extracelular se regula cerca de 9,4 mg/dl.
80.2	d)	El calcio ionizado es la fracción activa para nervios, músculo y corazón.
80.3	b)	Aproximadamente la mitad del calcio plasmático está ionizada.

Pregunta	Resp.	Fundamento
80.4	b)	La reducción de calcio extracelular facilita la apertura de canales de sodio y la descarga neuronal.
80.5	d)	La tetania aparece alrededor de 6 mg/dl; valores de 4 mg/dl suelen ser mortales.
80.6	a)	El aumento del calcio reduce la actividad nerviosa y muscular.
80.7	c)	El calcio elevado acorta el intervalo QT.
80.8	c)	El fosfato no produce efectos inmediatos tan manifiestos como el calcio iónico.
80.9	a)	La vitamina D facilita la absorción intestinal de calcio.
80.10	d)	Con vitamina D normal se absorbe alrededor de 35% del calcio ingerido.
80.11	b)	Alrededor de 900 mg/día pueden eliminarse por heces en un consumo de 1000 mg/día.
80.12	b)	La PTH controla la reabsorción selectiva de calcio en segmentos distales.
80.13	d)	Por debajo de un umbral se reabsorbe; por encima aumenta la pérdida urinaria.
80.14	a)	La PTH disminuye reabsorción tubular de fosfato y aumenta fosfatúria.
80.15	c)	El hueso compacto tiene una matriz orgánica reforzada por sales minerales.
80.16	c)	El 90-95% de la matriz orgánica ósea son fibras de colágeno.
80.17	a)	Las sales óseas contienen cristales de hidroxiapatita.
80.18	d)	Las fibras colágenas resisten tensión; las sales de calcio resisten compresión.
80.19	b)	El riñón produce 1,25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de vitamina D.
80.20	b)	La PTH favorece la activación renal de vitamina D.
80.21	d)	La PTH aumenta calcio plasmático mediante hueso, riñón y vitamina D.
80.22	a)	Aunque puede liberar fosfato del hueso, la PTH aumenta mucho su excreción renal.
80.23	c)	Las células C o parafoliculares secretan calcitonina.
80.24	c)	La calcitonina reduce resorción ósea y tiende a bajar el calcio.
80.25	a)	La falta de vitamina D reduce absorción de calcio y mineralización ósea.

Capítulo 81 - Funciones reproductoras y hormonales masculinas

Pregunta	Resp.	Fundamento
81.1	d)	El capítulo divide las funciones masculinas en espermatogénia, acto sexual y regulación hormonal.
81.2	b)	La espermatogénia ocurre en los túbulos seminíferos.
81.3	b)	Los espermatozoides maduran durante su paso por el epidídimo.
81.4	d)	La espermatogénia inicia en la pubertad por FSH/LH y continúa durante la vida sexual activa.
81.5	a)	Desde espermatogénia hasta espermatozoide maduro dura unos 74 días.
81.6	c)	La meiosis reduce el número cromosómico a 23.
81.7	c)	El espermatozoide aporta X o Y; el ovocito aporta X.
81.8	a)	El acrosoma ayuda a atravesar estructuras que rodean al ovocito.
81.9	d)	El axonema de microtúbulos permite el movimiento flagelar.
81.10	b)	Las mitocondrias de la pieza media producen ATP para la motilidad.
81.11	b)	Las células de Leydig sintetizan testosterona.
81.12	d)	La LH estimula a las células de Leydig.
81.13	a)	La FSH estimula células de Sertoli, esenciales para la espermatogénia.
81.14	c)	Las Sertoli estimuladas por FSH son necesarias para maduración espermática.
81.15	c)	La GH favorece metabolismo testicular y división temprana de espermatogonias.
81.16	a)	Al inicio no son móviles ni fértiles; maduran en epidídimo.
81.17	d)	Tras permanecer en epidídimo 18-24 h desarrollan capacidad de motilidad.
81.18	b)	Guyton menciona unos 120 millones diarios.
81.19	b)	La capacitación es un proceso en el tracto femenino antes de la fecundación.
81.20	d)	El líquido seminal vesicular nutre y favorece la función espermática.
81.21	a)	La secreción prostática ayuda a neutralizar acidez y mejorar motilidad.
81.22	c)	Aproximadamente 60% del semen proviene de vesículas seminales.
81.23	c)	La erección es mediada principalmente por parasimpático.
81.24	a)	Emisión y eyaculación son funciones simpáticas.
81.25	d)	El aumento de temperatura testicular impide la formación normal de espermatozoides.

Capítulo 82 - Fisiología femenina previa al embarazo

Pregunta	Resp.	Fundamento
82.1	b)	El aparato genital femenino incluye ovarios, trompas, útero y vagina.
82.2	b)	La ovogenia describe el desarrollo del ovocito hasta el óvulo.
82.3	d)	Al nacer existen alrededor de 1-2 millones de ovocitos primarios.
82.4	a)	Solo unos 400-500 folículos ovulan durante la vida fértil.
82.5	c)	La GnRH hipotalámica se secreta de forma pulsátil.
82.6	c)	FSH y LH controlan el ciclo ovárico.
82.7	a)	Los ovarios secretan estrógenos y progesterona en respuesta a FSH/LH.
82.8	d)	El ciclo promedio es de 28 días, aunque puede variar.
82.9	b)	FSH estimula crecimiento inicial de folículos primarios hacia antrales.
82.10	b)	La teca interna produce andrógenos que granulosa puede convertir en estrógenos.
82.11	d)	La granulosa aromatiza andrógenos de la teca a estrógenos.
82.12	a)	Muchos folículos degeneran; generalmente uno se vuelve dominante.
82.13	c)	La ovulación se ubica cerca de 14 días antes de la menstruación siguiente.
82.14	c)	El pico de LH unas horas antes desencadena la ovulación.
82.15	a)	LH induce procesos enzimáticos e inflamatorios locales que rompen el estigma.
82.16	d)	Granulosa y teca luteinizadas forman el cuerpo lúteo.
82.17	b)	El cuerpo lúteo secreta mucha progesterona.
82.18	b)	Sin embarazo, el cuerpo lúteo degenera tras unos días.
82.19	d)	El estradiol es el principal estrógeno ovárico en la mujer no gestante.
82.20	a)	Los estrógenos estimulan fase proliferativa del endometrio.
82.21	c)	La progesterona induce fase secretora del endometrio.
82.22	c)	La caída hormonal causa vasoespasmo, necrosis y descamación endometrial.
82.23	a)	Altos estrógenos sostenidos favorecen la descarga preovulatoria de LH.
82.24	d)	La menopausia ocurre por pérdida de folículos y menor secreción ovárica.
82.25	b)	La progesterona reduce excitabilidad uterina y prepara para gestación.